

Résumé exécutif

Un **copilote numérique pour le développement économique local** serait une plateforme d'aide à la décision rassemblant diagnostic territorial, cartographie des acteurs, outils de prospection, suivi des entreprises et gestion de projets. Il vise à épauler les acteurs publics (élus locaux, agents de développement économique, chambres consulaires, associations, etc.) en intégrant de manière unifiée des données publiques (INSEE, SIRENE, cadastre, données fiscales, etc.) et des fonctionnalités d'Intelligence Artificielle. L'idée est de faciliter la connaissance fine du tissu économique (effectifs, CA des entreprises, secteurs dominants), d'identifier rapidement les besoins et opportunités (vacance de locaux, filières porteuses, demande de financements...), puis d'organiser l'accompagnement (mise en relation, financement, formations, marketing territorial). Par exemple, l'outil **Deveco** (ANCT) donne aux collectivités un accès gratuit aux indicateurs clés des entreprises locales (effectifs, CA, catégories juridiques) mis à jour depuis des sources officielles (INSEE, URSSAF, DGFIP) [54†L178-L184] . Ce copilote élargirait ces capacités en y ajoutant diagnostics socio-économiques complets (SWOT territorial), cartographies dynamiques, modules de prospection d'investissements et de structuration de filières, suivi des financements/subventions, indicateurs d'impact, et outils de communication territoriale.

Sur le plan technique, il s'appuierait sur une architecture orientée données et microservices (voir schéma ci-dessous) : ingestion automatisée depuis les API publiques et bases ouvertes (INSEE, API cadastre IGN, SIRENE, etc.) vers un data lake, traitements analytiques (incluant des composants IA pour analyse de texte ou prédiction), puis exposition via des APIs et interfaces Web (tableaux de bord, chatbot IA, modules mobiles). Le choix SaaS/cloud souverain faciliterait la mise à jour et l'évolutivité (avec des garanties RGPD et hébergement en zone européenne), tandis qu'une option on-premise (par ex. cloud public français) pourrait être retenue pour des territoires au besoin de contrôle renforcé.

Le déploiement se ferait en phases : MVP centré sur diagnostics et base de données entreprise, CRM minimal et reporting ; phases suivantes ajoutant filières, prospection internationale, indicateurs avancés d'impact, et outils de marketing/formation. Des indicateurs clés (KPIs) seront suivis : nombre d'utilisateurs / collectivités, couverture du tissu (%), nombre d'entreprises intégrées, taux d'usage, délais gagnés sur les tâches de planification, nombre de projets accompagnés ou d'investissements générés, et indicateurs socio-économiques d'impact (création d'emplois, vacance commerciale réduite...). Le déploiement doit prévoir gouvernance multi-acteurs (collectivités, ANCT, chambres consulaires) et veille réglementaire (p. ex. RGPD pour les données personnelles). Les principaux risques sont la complexité de fédérer de multiples sources de données (coûts de développement et de licences), la difficulté d'adoption par les utilisateurs, et les impératifs de sécurité/confidentialité. Le coût de développement est estimé à plusieurs millions d'euros (étude préalable, développement, maintenance), compensé par des économies d'échelle (fin de multiples outils disparates) et un « gain de temps » important pour les équipes locales [43†L203-L209] .

Comparatif d'outils existants. Quelques solutions françaises existantes illustrent des fonctions clés :

- **Deveco (ANCT)** – plateforme gratuite d'observatoire économique et CRM territorial. Elle agrège des données publiques (INSEE, URSSAF, DGFIP, etc.) pour suivre les entreprises locales et faciliter l'accompagnement [54†L178-L184] [43†L203-L209] .
- **Atelier Économique (Solutions & Territoire)** – solution SaaS commerciale combinant observatoire territorial et CRM. Elle intègre automatiquement des données INSEE, INPI,

BODACC, Pôle Emploi, DGFIP, cadastre, URSSAF... et offre des recherches avancées, cartographie des zones d'activité, listes d'entreprises par filière, suivi des contacts et estimation d'impact économique de projets 【44†L85-L93】 【44†L142-L150】 .

- **Observatoires territoriaux publics** – de nombreuses collectivités ou départements publient des données (sites d'open data, observatoires départementaux) mais de façon cloisonnée, sans interface intégrée ni fonctionnalités collaboratives.

Ces outils servent de benchmark. Notre recommandation MVP inclurait au minimum : (i) un diagnostic socio-économique territorial (indicateurs clés comparés, SWOT) 【25†L78-L85】 , (ii) une base de données géolocalisée des entreprises (cartographie SIRENE) avec fiches dynamiques, (iii) un CRM basique pour suivre contacts et projets d'accompagnement, et (iv) un module de gestion des financements/subventions. Cela couvre la connaissance du territoire et l'accompagnement des entreprises. Les modules d'animation de filières, de "prospection internationale" et de "marketing territorial" seraient ensuite ajoutés en phase 2 ou 3 selon budget et retours utilisateurs.

```
graph LR
  subgraph Données
    INSEE["INSEE (SIRENE, DADS, etc.)"]
    Cadastre["Cadastre (API IGN)"]
    Urssaf["URSSAF/DGFIP"]
    PoleE["Pôle Emploi"]
    OpenData["Open Data locales (observatoires)"]
  end
  INSEE -->|APIs (REST/CSV)| DataLake
  Cadastre -->|API Carto| DataLake
  Urssaf -->|Exports quotidien| DataLake
  PoleE -->|API| DataLake
  OpenData -->|Connecteurs| DataLake
  subgraph DataLake
    Storage["Data Lake / Entreprise Data Warehouse"]
  end
  DataLake -->|ETL/Transformation| DataWarehouse["(Base de données analytique)"]
  subgraph Back-end
    Analytics["Modules analytiques / IA (ML, text analysis)"]
    API["API back-end (REST, GraphQL)"]
  end
  DataWarehouse --> Analytics
  DataWarehouse --> API
  Analytics --> API
  subgraph Front-end
    WebUI["Interface Web (dashboards, filtres)"]
    ChatBot["Assistant chatbot (IA)"]
    Mobile["App mobile"]
  end
  API --> WebUI
  API --> ChatBot
  API --> Mobile
  style WebUI fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:1px
```

```
style ChatBot fill:#ff9,stroke:#333,stroke-width:1px
style Mobile fill:#9ff,stroke:#333,stroke-width:1px
```

1. Acteurs cibles et besoins

Le copilote s'adresse aux **acteurs du développement local** tels que les élus (maires, présidents d'EPCI), chargés de mission Éco, directeurs de l'Agence de développement territorial, représentants des chambres consulaires, associations économiques et chefs d'entreprise. Ils recherchent avant tout une meilleure connaissance et une **vision intégrée** de leur territoire [25†L78-L85] [54†L168-L174] . Concrètement, ils ont besoin de :

- **Diagnostic territorial** : croiser indicateurs démographiques, emploi, niveau de vie, secteurs économiques, foncier, fiscalité, etc., pour évaluer forces/faiblesses/opportunités (SWOT) [25†L78-L85] .
- **Cartographie des acteurs** : identifier et localiser toutes les entreprises, commerces et infrastructures (zones d'activité, pépinières, commerces de centre-ville, etc.), ainsi que les filières et clusters existants ou potentiels.
- **Support aux entreprises** : suivre l'accompagnement (création/transmission d'entreprise, innovation, internationalisation), fournir des conseils, formations, aides (notamment numériques) [54†L168-L174] .
- **Prospection et attractivité** : repérer des investisseurs ou implantations stratégiques, détecter les friches ou locaux vacants pour les remettre sur le marché [54†L194-L199] , promouvoir l'offre territoriale à l'extérieur (marketing territorial, salons, accords internationaux).
- **Financement et subventions** : lister et orienter vers les dispositifs (nationaux, européens, privés) adaptés, suivre les dossiers de demandes et leur impact.
- **Suivi d'impact** : mesurer les résultats des actions (emplois créés, CA généré, mixité du tissu économique, etc.) pour ajuster la stratégie locale.
- **Communication et marketing territorial** : produire des supports (fiches, cartes, sites dynamiques) valorisant les atouts (main-d'œuvre qualifiée, transport, ressources), et animer la promotion (réseaux sociaux, événements).
- **Formation et capitalisation** : partager les bonnes pratiques, organiser la montée en compétences (ex. formations sur l'usage des données, gestion de projets, relation entreprise).

Ces besoins transversaux requièrent des outils allant de l'analyse de données chiffrées (acquérir des statistiques insee, cadastre, DGFIP...) à des fonctionnalités collaboratives (gestion de projets, CRM, chatbots). Les collectivités disposaient jusqu'ici de « nombreux outils et sources différents » partiels [43†L203-L209] , souvent coûteux ou peu intégrés. Le copilote vise à **centraliser et simplifier** ces fonctions au sein d'une plateforme unique, pour un gain de temps et une cohérence accrue [43†L203-L209] [27†L230-L237] .

2. Modules fonctionnels

Pour répondre aux besoins ci-dessus, le copilote s'articule en modules clés (à prioriser pour le MVP ou phases ultérieures) :

2.1 Diagnostics territoriaux (MVP, effort moyen)

- **Description** : Module d'analyse socio-économique du territoire. Il agrège et traite des données statistiques (INSEE, Insee-DADS, démographie, marché du travail, niveau de vie, etc.) et des indicateurs spécifiques (évolution du nombre d'entreprises, taux de chômage, pauvreté,

couverture internet). L'outil génère un profil socio-économique complet et interactif (graphiques, SWOT).

- **User stories** : « *En tant que chargé de développement, je souhaite visualiser en quelques clics l'évolution démographique, le taux de création d'entreprise et la structure sectorielle de ma communauté, pour orienter nos politiques publiques* » ou « *En tant qu'élu, je veux comparer les indicateurs clés de mon territoire avec ceux de territoires voisins ou de même taille* ».
- **Entrées/Sorties** : En entrée, bases statistiques (population par tranche d'âge, revenus, formation, nombre d'entreprises par secteur, emplois, balances commerciales locales...). En sortie, rapports synthétiques, graphiques et tableaux de bord exportables (PDF, CSV), et recommandations automatiques (ex. points forts/faibles).
- **Sources de données** : INSEE (base municipale, SIRENE simplifiée), systèmes d'information des préfectures (RP, VHU), partenaires (Urssaf, Pôle Emploi, DGFIP pour les effectifs et masse salariale) [54†L178-L184] . Données immobilières (valeurs foncières, cadastre) pour indicateurs fonciers. Données open data de la collectivité (voies, infrastructures).
- **Intégrations requises** : APIs Insee et SIRENE [35†L243-L251] , API Carto (cadastre) [37†L28-L36] , webservices Pôle Emploi, accès à la base Sirene (par API ou téléchargement) [35†L243-L251] , etc. Éventuel ETL vers une base de données analytique centralisée.
- **Vie privée/réglementation** : Les données utilisées sont essentiellement agrégées ou d'entreprise (pas de données personnelles sensibles), donc conformité RGPD facilitée. Les données cartographiques (cadastre) sont publiques. Veiller cependant aux données personnelles dans le CRM ou dans les listes de contacts (voir §2.4).
- **Priorité** : **MVP**. Ce module est fondamental pour connaître le territoire (voir cadres de référence [25†L78-L85]) et construire ensuite tous les autres modules (benchmark, décisions stratégiques).
- **Effort estimé** : **Moyen**. Repose sur la connexion à sources existantes (INSEE, etc.) et la conception de dashboards. Le défi réside dans l'intégration homogène de multiples flux de données.

2.2 Cartographie des acteurs économiques (MVP, effort moyen)

- **Description** : Module SIG permettant de visualiser géographiquement l'écosystème économique. Il localise tous les acteurs (entreprises, commerces, pôles d'activités, espaces économiques, secteurs artisanaux) sur carte interactive, avec filtres (secteur, taille, date de création, etc.). Inclut les infrastructures (transports, fibre, sites logistiques) et les équipements d'accompagnement (incubateurs, pépinières).
- **User stories** : « *En tant que développeur local, je veux dessiner une carte d'interventions pour repérer facilement où se concentrent les industries tech et les startups dans ma métropole* », ou « *Comme élu, je souhaite voir en temps réel les parcelles d'activité économique vacantes et le nombre de projets entrants sur mon territoire* ».
- **Entrées/Sorties** : En entrée, base SIRENE ou API entreprise (SIREN/SIRET) pour récupérer adresses et secteurs. OpenStreetMap ou IGN pour cartes de base, données cadastre pour parcelles et bâtiments. Sorties : cartes web interactives (WebSIG), éventuelles exports pour SIG tiers.
- **Sources de données** : Répertoire SIRENE (Insee) via API [35†L243-L251] ou annuaire des entreprises (data.gouv), cadastre IGN (API Carto) [37†L28-L36] , données OpenStreetMap, éventuellement INPI (marques/sites Web) pour identifier clusters, données DGFIP sur transactions immobilières (valeurs foncières). Possibilité d'intégrer les données d'occupation commerciale (via capteurs ou data locale).
- **Intégrations requises** : API SIRENE (Insee) [35†L243-L251] , API Carto IGN (cadastre) [37†L28-L36] , éventuellement API OpenStreetMap ou ESRI. Base de données géospatiales (PostGIS).

- **Vie privée/réglementation** : Les données d'entreprise et géolocalisation ne contiennent pas de données personnelles non publiques. Vigilance sur l'adressage précis (éviter d'exposer les noms de particuliers liés aux entreprises, respecter la RGPD sur tout contact électronique collecté).
- **Priorité : MVP**. Cartographier le tissu économique est essentiel pour visualiser les zones d'intervention, les déserts économiques et piloter l'attractivité (cf. module "vacance commerciale" de Deveco [54†L194-L199]).
- **Effort estimé : Moyen**. Les fondations existent (API SIRENE, IGN) mais requièrent du développement SIG et UI pour filtrage/search.

2.3 Prospection & attractivité des investissements (Phase 2, effort élevé)

- **Description** : Module d'aide à la prospection ciblée d'investisseurs et de grands comptes. Il permet de définir des *cibles prioritaires* (secteurs, zones), d'établir des listes de prospects stratégiques grâce à des critères avancés, et de piloter des campagnes de démarchage. Intégration d'outils de veille économique (alertes sur marchés locaux et mondiaux) et d'un réseau de contacts (par ex. FDI, réseaux consulaires).
- **User stories** : « *Je veux identifier les entreprises hors territoire susceptibles de délocaliser une partie de leur activité ici (par secteur) et planifier des salons B2B* ». « *Je souhaite exporter une liste de PME innovantes dans le domaine de l'agroalimentaire à 100 km pour les inviter à nos rencontres filières* ».
- **Entrées/Sorties** : Données de marché (via API sectorielles, bases sectorielles), listes Excel/CRM, analyse de bases ouvertes (API SIRENE globale, données Européan Enterprise Network). Sorties : listes de contacts (export CSV), pipeline de prospection, rapport de suivi (qui a été contacté, réponses).
- **Sources de données** : En plus des sources précédentes, bases sectorielles B2B (par ex. liste des PAI pour industries spécifiques), données INPI (brevets, innovations), publications économiques. Données Eurostat et FMI pour tendances macro régionales, API de scouts investisseurs (Ex : plateforme ForeignDirectInvestments.eu). Données des réseaux d'entreprises (CCI, MEDEF).
- **Intégrations requises** : Connecteurs vers bases de données internationales (Bloomberg/Orbis API, etc.), CRM externe (ex : Intégration Salesforce, HubSpot via API), outils de mailings.
- **Vie privée/réglementation** : Usage de données professionnelles ; respecter CAN-SPAM pour communications, RGPD si noms de personnes physiques figurent. Obtenir consentement si nécessaire pour e-mailings.
- **Priorité : Phase 2**. Utile pour attirer de nouveaux investisseurs une fois la connaissance du territoire acquise, mais pas strictement nécessaire dès le MVP.
- **Effort estimé : Élevé**. Mise en place de data pipelines externes, CRM, et méthodes de scoring/matching complexes.

2.4 Accompagnement des entreprises (MVP, effort moyen)

- **Description** : Suite d'outils de gestion de la relation entreprise (CRM de développement économique). Permet de consigner les interactions avec chaque entreprise (demandes d'information, aides fournies, demandes de subvention, événements de réseautage) et de suivre l'historique de l'accompagnement. Comprend des rappels/alertes pour relancer les chefs d'entreprise et centraliser les contacts clés.
- **User stories** : « *En tant que chargé de mission, je peux saisir qu'une PME a demandé un soutien à l'export, l'orienter vers le conseiller Export, et noter les résultats pour relancer le dossier* ». « *En tant que manager du commerce, je souhaite envoyer une newsletter ou un questionnaire de satisfaction aux commerçants locaux en utilisant les contacts de mon CRM* ».
- **Entrées/Sorties** : En entrée, liste d'entreprises (possiblement importée depuis SIRENE) enrichie des contacts (nom, email, téléphone, rôle) saisis par l'utilisateur. Sorties : fiches d'entreprises avec historique d'échanges, fichiers de mailing ciblés, tableaux de bord d'activité (ex. nombre de visites entreprises par agent).

- **Sources de données** : Données SIRENE pour pré-remplir les fiches. Données internes (données comptables URSSAF ou DGFIP pour mise à jour des effectifs/CA), contributions utilisateurs (contacts d'affaires).
- **Intégrations requises** : Accès API SIRENE pour mise à jour entreprise, intégration d'une base CRM (ex. SuiteCRM, Odoo, ou module sur-mesure). Liaison possible avec outils d'emailing (Mailchimp, Notify via API).
- **Vie privée/réglementation** : Comprend des **données personnelles** (personnes physiques contactées, mails, notes privées). Nécessite de respecter strictement le RGPD : stocker les données en Europe, protéger la base de données (chiffrement, accès restreint), obtenir le consentement pour contacter, et prévoir droits d'accès/droit à l'oubli pour chaque contact.
- **Priorité** : **MVP**. Indispensable pour capitaliser sur le suivi des entreprises (comme dans Deveco [54†L190-L194]) et structurer l'accompagnement au quotidien.
- **Effort estimé** : **Moyen**. Un CRM basique avec import de contacts est assez standard. Le défi est l'ergonomie et la sécurisation des données personnelles.

2.5 Animation de filières (Phase 2, effort moyen)

- **Description** : Module d'animation des filières/clusters. Permet de constituer des listes d'acteurs par secteur (ex. tous les acteurs du BTP, du numérique, de l'agro, etc.), de suivre des groupes de travail, et d'organiser des événements thématiques. Donne des outils pour modéliser les maillages territoriaux (zones d'activités sectorielles, parcs technologiques).
- **User stories** : « *Je veux regrouper toutes les entreprises liées au tourisme pour leur envoyer une enquête sur leurs besoins en formation* ». « *Je souhaite suivre l'évolution d'un cluster technologique local : qui sont ses membres, quels projets ont-ils en cours, et planifier nos prochaines réunions* ».
- **Entrées/Sorties** : Sélection d'entreprises depuis la base (par code NAF, par zone, etc.). Sorties : mailing lists par filière, état des lieux du réseau (graphe de liens, cartes de cluster), plans d'action (rédaction d'un cahier des charges collectif).
- **Sources de données** : Base SIRENE (codes APE/NAF), Inscriptions Pôle Emploi (offres par secteur), appel à contribution des acteurs (questionnaires internes). Données géographiques (ESPON, data.europa).
- **Intégrations requises** : Exploitation avancée de la base entreprise (requêtes multi-critères). Possibilité d'intégrer des données de réseaux déjà existants (ex. pool du tissu local).
- **Vie privée/réglementation** : Similaire au CRM (contacts de personnes). Nécessite le RGPD mais tous les acteurs publics peuvent y participer.
- **Priorité** : **Phase 2**. Utile pour le développement de politiques ciblées (éco. bleue, etc.), mais l'essentiel est d'abord de connaître les acteurs individuels.
- **Effort estimé** : **Moyen**. Concerne surtout la gestion de listes et la collaboration (non trivial, mais faisable avec les données existantes).

2.6 Financement et subventions (MVP, effort faible à moyen)

- **Description** : Annuaire et suivi des aides financières (nationales, régionales, européennes, etc.). Permet de chercher les dispositifs selon le profil de l'entreprise ou du projet, d'initier des demandes et d'enregistrer l'état d'avancement des dossiers (clôturé, en cours, refusé).
- **User stories** : « *Un entrepreneur se renseigne sur les subventions possibles pour recruter un jeune diplômé. Je tape son profil sur l'outil et je vois les aides adaptées* ». « *En tant que chargée d'affaires, je veux lister toutes les aides mobilisées dans notre territoire cette année et leur montant global* ».
- **Entrées/Sorties** : En entrée, critères du projet ou de l'entreprise (secteur, taille, localisation). Sorties : liste de dispositifs éligibles (avec formulaire ou contact), reporting des aides obtenues (tableaux de bord budgétaires).

- **Sources de données** : Data.gouv (catalogue des aides, FranceSubventions API), sites ministériels (ANCT, Europe-en-France), catalogue FEDER/FSE, open data sur projets financés. Données internes de la collectivité (programmes locaux d'aide).
- **Intégrations requises** : API FranceSubventions, appels web scraping (ex : datalab du ministère), interfaçage avec la solution "Solutions& Cités" ou base France Relance.
- **Vie privée/réglementation** : Principalement des données d'entreprise publiques. Les demandes de subvention contiennent des données personnelles (demandeur). RGPD à prévoir pour la partie collecte de contacts.
- **Priorité** : **MVP**. Important pour le soutien aux entreprises (obtenir des financements est un besoin crucial), et pour que les élus pilotent efficacement les budgets dédiés.
- **Effort estimé** : **Moyen**. La principale difficulté est de maintenir à jour la liste des dispositifs (multiples sources changeantes) et de l'intégrer dans l'outil.

2.7 Suivi d'impact (Phase 3, effort élevé)

- **Description** : Module d'évaluation des retombées économiques, sociales et fiscales des politiques ou projets menés. Par exemple, simuler l'impact d'un nouveau pôle d'activité (emplois créés, recettes fiscales attendues), ou calculer les indicateurs de performance du développement (CA collectif, créations nettes d'emplois, etc.).
- **User stories** : « *Je lance un projet de réhabilitation d'une friche commerciale : l'outil me donne une estimation des emplois créés, des habitants attirés et des recettes fiscales générées* ». « *Après trois ans d'action, je veux voir comment ont évolué les indicateurs du commerce local et mesurer l'effet de notre plan d'animation* ».
- **Entrées/Sorties** : Descriptions de projets (taille, type d'activité) en entrée. En sortie, scénarios de retombées (via calcul de taux d'impact économiques standardisés), et tableaux de bord de KPI longitudinal (avant/après intervention).
- **Sources de données** : Données historiques internes (mesures d'impact antérieures), coefficients d'impact sectoriels (issu d'études universitaires ou ministérielles), données fiscales publiques (CAPEX, impôts).
- **Intégrations requises** : Moteur statistique et calcul (intégré au backend analytique), linkage avec le module CRM pour lier projets suivis et retombées réelles observées.
- **Vie privée/réglementation** : Données agrégées. Aucune donnée personnelle.
- **Priorité** : **Phase 3**. Utile pour la crédibilité et l'ajustement stratégique, mais ce module de simulation est complexe et moins immédiatement indispensable qu'un CRM ou un observatoire.
- **Effort estimé** : **Élevé**. Exige de fortes compétences analytiques (modélisation économétrique) et la collecte de données de référence.

2.8 Communication & marketing territorial (Phase 3, effort moyen)

- **Description** : Ensemble d'outils pour promouvoir le territoire : création de fiches et rapports automatiques (cartes d'attractivité, plaquettes), modules de gestion de sites web thématiques, d'applications mobiles (pour promotion du tourisme/industrie), et composantes de réseaux sociaux (génération de contenus multimédias, chatbots d'accueil des investisseurs).
- **User stories** : « *Je veux diffuser automatiquement un rapport mensuel sur l'évolution de l'emploi et des créations d'entreprise sur notre intranet* ». « *Comme responsable com', je souhaite un module d'e-mailing pour envoyer nos newsletters de développement économique aux entreprises locales* ». « *Je veux un chatbot multilingue pour renseigner les investisseurs étrangers sur les opportunités locales* ».
- **Entrées/Sorties** : Base de contacts à communiquer, templates de rapports (intégrant graphiques du module diagnostic), flux de données dynamiques (ex. fil Twitter sur l'économie locale). Sorties : pages web, PDF, posts sur LinkedIn/Facebook, et chat conversationnel.
- **Sources de données** : Données internes résumées (diagnostic), banques d'images libres (pour visuels), APIs de traduction (pour multilingualité du contenu), etc.

- **Intégrations requises** : CMS ou générateurs de rapports (ex. Google Data Studio), outils marketing (SendGrid, Mailjet via API), plateforme réseaux sociaux, API de chatbot (Azure OpenAI, Azure Bot Service).
- **Vie privée/réglementation** : Gestion de la liste de diffusion nécessite consentements (opt-in). Respecter les droits d'image (photographies, logos) et licences de contenu.
- **Priorité : Phase 3**. Utile pour la valorisation du territoire, mais secondaire par rapport aux besoins de diagnostic et d'accompagnement directs.
- **Effort estimé : Moyen**. Dépend du niveau de customisation (génération automatique vs créer manuellement). L'essentiel est l'interface de diffusion.

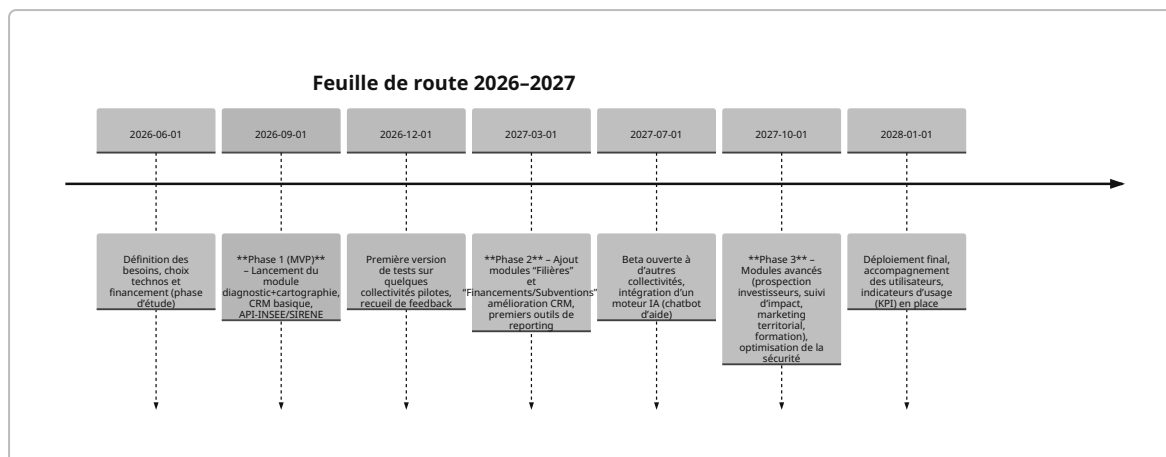
2.9 Formation & capitalisation (Phase 3, effort bas)

- **Description** : Portail de ressources et de formations en ligne sur le développement économique local. Contient des guides pratiques, tutoriels (ex. comment exploiter les données open data locales), Webinars, et un wiki interne. Facilite la montée en compétences des acteurs et la réutilisation des savoir-faire (capitalisation de l'expérience).
- **User stories** : « *En tant que nouvel agent en charge du dév éco, je peux suivre une formation en ligne sur l'utilisation de l'outil et sur les fondamentaux du marketing territorial* ». « *Je peux consulter des études de cas internes pour inspirer mon plan d'action local* ».
- **Entrées/Sorties** : Cours e-learning (SCORM), vidéos, documents PDF. Sorties : suivi des formations (statistiques d'achèvement, quiz), retours utilisateurs.
- **Sources de données** : Contenu produit par les collectivités et l'ANCT, plateformes de formation (Moodle ou équivalent), ou intégration de MOOC externes (ex. data.gouv).
- **Intégrations requises** : LMS (Learning Management System) ou plateforme interne, SSO pour users.
- **Vie privée/réglementation** : Données de formation (profil apprenant). RGPD à prévoir sur identifiants et résultats, mais usage interne.
- **Priorité : Phase 3**. Complément utile pour l'appropriation de l'outil, mais peut être contourné par formations classiques en attendant.
- **Effort estimé : Faible**. Repose sur du contenu didactique; modéré si création en interne.

3. Architecture technique (options)

Le copilote serait idéalement basé sur une **architecture Cloud/SaaS** pour faciliter la maintenance, les mises à jour continues des modules (IA, data) et l'accès multiplateforme. Le schéma ci-dessus illustre un pipeline typique : ingestion automatique des sources (APIs Insee, cadastre, URSSAF, Pôle Emploi, etc.), stockage dans un data lake, traitement ETL vers un entrepôt de données analytique, puis couches applicatives et IA. Un **cloud souverain** (ex. Microsoft Azure France, OVH, ou Cloudwatt) garantirait conformité européenne. Une variante **on-premise** (installé dans les serveurs de la collectivité ou de l'ANCT) pourrait être proposée pour les territoires sensibles, mais nécessiterait davantage de ressources internes.

Les composants IA/ML peuvent inclure : NLP pour alimenter un **chatbot d'assistance** (questions sur les dispositifs locaux, data, etc.) et systèmes de recommandation (ex. suggestion d'aides adaptées à un profil d'entreprise). Un moteur de règles/expert system peut automatiser des diagnostics simples. L'API back-end RESTful publie les données traitées vers le front-end (interfaces Web/RIA) et vers des modules tiers (CRM externe, ERP). La sécurité comprend authentification SSO (Cas, OAuth), chiffrement des données sensibles (par ex. base CRM), et journalisation (audit logs). Les échanges entre microservices doivent être chiffrés (HTTPS/TLS).



4. Feuille de route et indicateurs de suivi

La mise en œuvre se déroule par **incréments agiles**, avec des versions prototypes validées par des groupes pilotes (ex. quelques métropoles et communautés rurales volontaires). Les jalons clés (schéma ci-dessus) incluent le lancement du MVP (6 mois), puis le déploiement progressif des modules restants sur 18-24 mois. Chaque phase s'accompagne de tests utilisateur et de retours pour ajuster les fonctionnalités.

Les **KPIs** d'évaluation de l'impact porteront sur :

- **Adoption et usage** : nombre de collectivités inscrites, utilisateurs actifs, temps moyen passé sur la plateforme.
- **Couverture des données** : % d'entreprises locales intégrées, nombre de fiches entreprises complétées, nombre de contacts gérés.
- **Efficience opérationnelle** : gain de temps pour les équipes (enquête en interne), réduction du nombre d'outils/documents à consulter.
- **Performance économique** : nombre de projets/conventions aidés, montants de subventions obtenus, investissements générés (FDI ou locaux).
- **Indicateurs territoriaux** : évolution de l'emploi local, baisse de la vacance commerciale (ex. taux de locaux vacants) [54†L194-L199] , nombre d'entreprises créées.
- **Satisfaction** : retours des utilisateurs (enquêtes, NPS interne) sur l'utilité et l'ergonomie du copilot.

Un tableau de bord de pilotage interne combinera ces KPIs à intervalles trimestriels. Des indicateurs relatifs à la qualité des données (fraîcheur, complétude) seront également suivis pour maintenir la confiance des utilisateurs.

5. Risques, coûts et gouvernance

Parmi les **risques** : l'agrégation de multiples sources peut engendrer des problèmes de compatibilité/ d'actualisation des données (risque technique) ; la résistance au changement ou le manque de formation des utilisateurs (risque humain) ; enfin la protection des données personnelles (RGPD, sécurité) demeure cruciale. La gouvernance devra donc prévoir un pilotage par un comité multi-acteurs (État/ANCT, grandes collectivités, CCI, syndicats professionnels), assurant transparence (ex. comité de données) et maintenance commune de la plateforme.

Le **budget** de développement d'un tel projet se chiffre en **plusieurs millions d'euros** (étude préalable, conception, développement logiciel, infrastructure cloud, maintenance sur 3 ans, formation). À titre d'ordre de grandeur : ~2-5 M€ de coûts initiaux, plus ~0,5-1 M€/an pour l'exploitation (selon mode SaaS ou hébergement propre). Ces estimations dépendront de l'ampleur internationale du projet et des partenariats (financements publics EU possibles, participation d'ANCT et régions). Les coûts sont contrebalancés par la mutualisation des outils (arrêt d'outils séparés) et par l'effet levier sur la croissance économique locale (valorisation du programme d'animation, emplois).

Le modèle de gouvernance recommandé est « *en commun* » ou coopératif : la plateforme pourrait être développée par l'ANCT ou un consortium public-privé (avec un fort ancrage dans le service public) et mise à disposition en mode open source / SaaS. Les collectivités clientes formeraient un club usagers pour co-construire les fonctionnalités (similaire à l'approche SuccessiveLive). Les données de base (INSEE, cadastre, etc.) restant souveraines aux producteurs, l'instance du copilote centralise uniquement les extraits nécessaires, tandis que les collectivités gardent la main sur leurs données propres et contacts.

6. Comparaison d'outils similaires (benchmarks)

Outil / Plateforme	Origine (France/EU)	Fonctions principales	Cible	Notes clés
Deveco [54†L178-L184] [43†L203-L209]	ANCT (France)	Observatoire économique, base entreprises locale, CRM de suivi	Collectivités locales (chargés de mission éco, managers commerce, élus)	Gratuit ; intègre SIRENE, URSSAF, DGFIP ; suivi contacts/ventes ; module vacance commerciale (locaux vides) [54†L178-L184] [54†L194-L199] .
Atelier Économique [44†L85-L93] [44†L142-L150]	Solutions&Territoire (FR)	Observatoire territorial + CRM, analyses sectorielles, simulation d'impact	Collectivités et agences de dev. économ., développeurs éco.	Solution SaaS payante ; agrège données INSEE, INPI, BODACC, Urssaf, cadastre... Dispose de recherche sémantique, édition de cartes, module CRM détaillé, estimation d'impact des projets [44†L85-L93] [44†L142-L150] .

Outil / Plateforme	Origine (France/EU)	Fonctions principales	Cible	Notes clés
Observatoires territoriaux	Collectivités locales (FR)	Publication de données socio-éco sur portail web (stat. et cartos)	Collectivités locales et grand public	Ex : Observatoire Économique de la Mayenne (data.lamayenne.fr) ou Observatoire de l'emploi du Grand Est. Souvent statique, peu d'interactivité/CRM.
EEN "Invest in" locales	EU / agences régionales	Plateformes d'attractivité (présentation des atouts, projets d'investissement)	Régions ou villes pour attirer FDI	Exemples : « Invest in Dresden » (DE), « Invest in Paris » (FR). Axés sur promotion B2B ; pas centrés sur CRM interne.
Eurostat / JRC Tools	UE (ES)	Géodonnées, comparaisons régionales, cartes socio-éco	Analystes et décideurs nationaux/régionaux	Ex. GISCO (Cartographie de l'UE), outils de clustering sectoriel. Données à large échelle, pas d'interface locale.
SDI (Spatial Data Infrastructures)	DINUM/IGN (FR)	Accès SIG / données géographiques publiques	Tous décideurs (urbanisme, dév. éco, aménagement)	Ex. APICarto (IGN) pour cadastre et foncier [37†L28-L36] . Ne couvre pas le volet entreprise/CRM.

Ces benchmarks confirment la tendance : les outils existants couvrent certains volets (observatoire, CRM), mais peu offrent un « tout-en-un » intégré. Le copilote proposé se positionnerait comme un hub complet, combinant « Devecu-like » (gratuit, aggrégation de data) et des fonctionnalités additionnelles (prospection, modélisation d'impact, marketing) empruntant à l'**Atelier Economique** et aux pratiques européennes de promotion régionale.

MVP recommandé : Sur la base de ces comparaisons et des besoins, le périmètre minimum viable inclut les modules Diagnostics territoriaux, Cartographie des acteurs, CRM d'accompagnement des entreprises, et Financement/Subventions. Ce socle permet de couvrir l'essentiel des missions des acteurs locaux (état des lieux+suivi) et servira de plateforme de déploiement pour enrichissements ultérieurs (filières, prospecteur d'investissements, etc.).

Sources : Analyses et citations issues de publications officielles et sectorielles [25†L78-L85] [27†L230-L237] [35†L243-L251] [37†L28-L36] [43†L203-L209] [44†L85-L93] [54†L178-L184] . Les exemples d'outils (Devecu, Atelier Économique) ont été décrits par leurs éditeurs et communiqués

officiels. Les normes RGPD et directives techniques pour les API proviennent des guides DINUM/ANCT (données de référence, sécurité des SI publics).
